Phone Twin v4

휴대폰 3D 스캔 · 웹 · 언리얼(ARKO) · ESP32 햅틱
개발 정리와 사용 방법 · 2026년 10월

한눈에 보기: 요청한 기능을 모두 구현했습니다

1 전체화면 · 넓은 화각 스캔

스캔 중에만 전체화면, 가장 넓은 카메라 자동 선택

2 더 정밀한 스캔

1.5cm 간격, 여러 번 잰 값의 가중 평균

3 GitHub · 웹 뷰어

한 번에 업로드, 웹에서 3D 보기, 다시 불러오기

4 언리얼 자동 반입

C++ 플러그인이 새 스캔을 받아 에셋으로 만듦

5 휴대폰 ↔ ESP32 스위치

언리얼 화면의 [1] / [2] 버튼으로 입력 장치 선택

6 거리 → 진동·소리

가까운 표면·사물까지 거리로 진동 세기·소리 조절

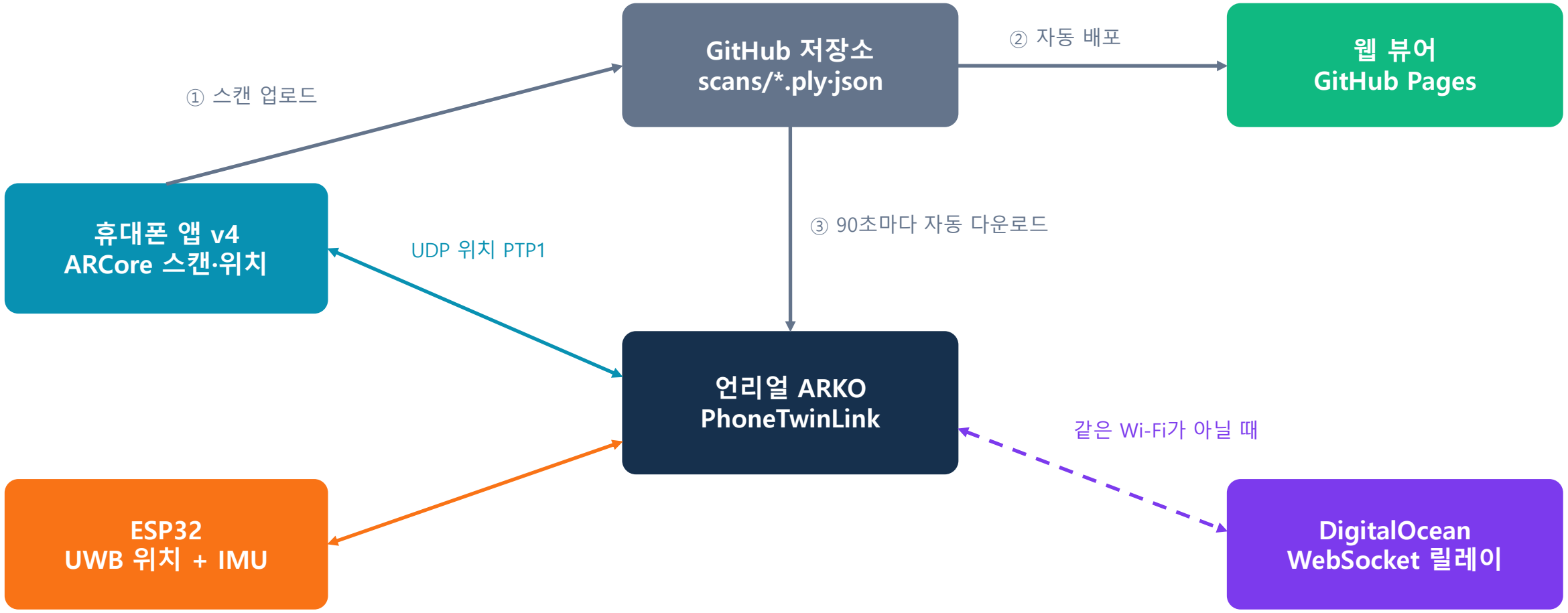
7 통신: UDP + 릴레이

같은 Wi-Fi UDP가 기본, 다르면 DigitalOcean

8 걷기 테스트 시작 = 시작 스위치

모든 반응은 이 버튼을 누른 뒤에만 동작

전체 구조



실시간 신호: 같은 Wi-Fi UDP가 기본, 다른 네트워크면 릴레이
GitHub: 스캔 파일 저장·공유 전용 (실시간 불가)

개발 내용

휴대폰 앱 · 웹 · 언리얼 플러그인 · 통신 · ESP32

휴대폰 앱 v4: 원본은 그대로, 별도 앱으로 복제

전체화면 스캔

- 스캔을 시작하면 상단바·설정창·시스템 바를 숨김
- 점 수, 완료·저장 / 취소만 남김
- 완료·취소·실패 어느 경우든 원래 화면으로 복귀

넓은 화각

- ARCore가 허용하는 카메라 중 수평 화각이 가장 넓은 것을 자동 선택
- 스캔 중에는 영상을 자르지 않고 전체 표시 (세로 화면에서 좌우 약 1.6배)
- 깊이 모드를 켤 때 바뀐 카메라 설정을 되돌림

새 설정 항목

- 8 · GitHub 업로드 / 올린 스캔 불러오기
- 9 · 언리얼 연동: 같은 Wi-Fi(UDP) 또는 인터넷 릴레이
- 앱 이름 "Phone Twin v4", v3와 함께 설치

한계: 대부분의 휴대폰에서 ARCore는 메인 카메라 1개만 씁니다. 초광각 렌즈를 강제로 쓸 수는 없습니다.

스캔 정밀도: 한 번 찍힌 값 대신 여러 번의 평균



깊이 픽셀 전부 사용 — 신뢰도 60% 미만 제외 — 경계의 튀는 점 제거 — 빠른 움직임 제외 — 1.5cm 칸 가중 평균 — 2회 이상 관측만 저장

2.5→1.5cm
점 간격

80만 점
한 스캔 최대 점 수 (v3 60만)

신뢰도÷거리²
가중치: 가깝고 확실한 측정일수록 크게

천천히 훑을수록 같은 자리를 여러 번 재므로 정밀해집니다. 관측 횟수를 3으로 올리면 잡음이 더 줄고, 1로 내리면 점이 늘어납니다.

GitHub와 웹 뷰어: 스캔을 저장하고 어디서나 보기

업로드 (앱 설정 8번)

- PLY + 메타(A·B, 사물, AI 사물) + 목록을 한 커밋으로
- 저장소: github.com/jy3266/PhoneTwin (공개)
- 토큰은 이 저장소 Contents 쓰기 권한만, 휴대폰 안에만 저장

웹 뷰어

- jy3266.github.io/PhoneTwin
- 스캔 목록, 3D 점군, A·B 표시, 사물 이름표
- 실시간 위치 패널: 휴대폰·ESP32 위치와 진동 세기

올린 스캔 다시 불러오기: 다른 장소와 크기 비교

- 설정 1번 또는 8번 → ☁ GitHub에 올린 스캔 불러오기 → 목록에서 선택
- 새 장소에서 현장 A·B를 기록하면 "스캔 A–B / 현장 A–B · 차이 %"로 길이를 바로 비교
- AR 겹쳐보기로 예전 공간을 현재 장소 위에 겹쳐 봄 (크기 비교 때는 스케일 보정을 끄기)

언리얼 플러그인 PhoneTwinLink (C++)

스캔 자동 반입

- 에디터가 켜져 있으면 90초마다 GitHub 확인
- 원본은 ARKO_PROJECT/PhoneTwinScans
- Content/PhoneTwinScans에 포인트 클라우드 에셋 생성
- Play를 누르면 가장 최근 스캔이 자동으로 뜸

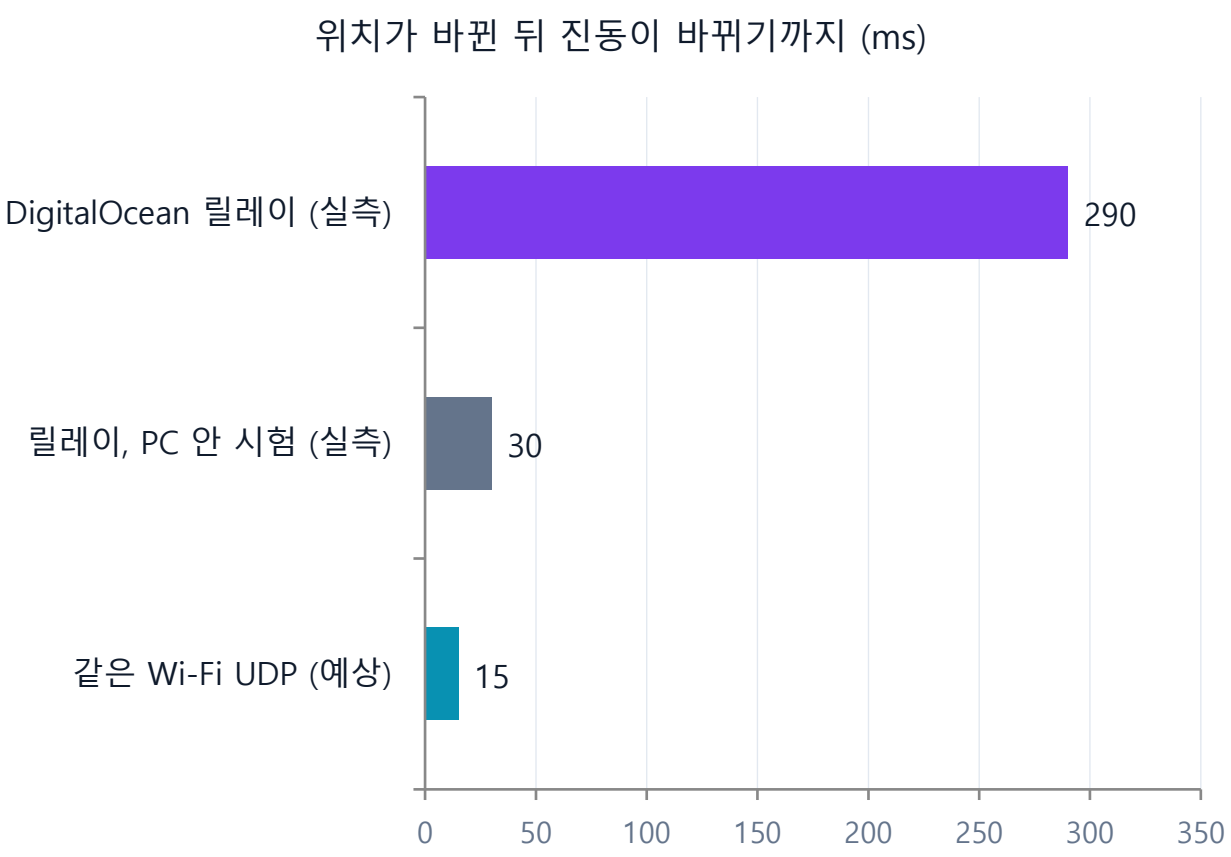
거리 → 진동·소리

- 손(장치) 위치에서 가장 가까운 표면·사물까지 거리
- 30cm에서 시작, 3cm 이하면 접촉 (조절 가능)
- ESP32·휴대폰에 초당 30번 진동 세기 전송
- 사물별 소리: 가까울수록 크게, 뒤쪽은 30%

화면 패널(HUD)

- [1] 휴대폰 / [2] ESP32 입력 스위치
- 연결 상태, 거리, 세기 막대, 릴레이 왕복 시간
- C 시점 따라가기 · H 레벨 메쉬 숨김
- 블루프린트 이벤트 On Proximity 제공

통신 방식: 같은 Wi-Fi UDP가 가장 빠름



방식	한 방향 지연	판단
같은 Wi-Fi UDP	2~10ms	기본. 전시 현장
블루투스 BLE	15~50ms	Windows 구현 복잡
DO 릴레이 (WebSocket)	실측 약 0.3초*	네트워크가 다를 때
GitHub	수 초~수 분	실시간 불가, 저장만

* 장치 → 언리얼 → 장치 전체 왕복. DigitalOcean에는 한국 리전이 없어 싱가포르가 가장 가깝습니다. 언리얼은 두 경로를 동시에 받습니다.

ESP32 (UWB + IMU): 팀원이 채울 자리를 남겨 둠

ESP32 → 언리얼: PTE1 (초당 30번)

- UWB 위치(m) + IMU yaw·pitch·roll(°)
- readUwbPosition(), readImu() 두 함수만 실제 센서로 채우면 됨
- 앵커 거리 → 위치 계산(삼변측량) 함수 포함

언리얼 → ESP32: PTH1 진동 세기

- 세기 0~255, 접촉 여부, 사물 번호, 거리(mm)
- 모터 PWM 세기 조절, 신호가 끊기면 0.3초 뒤 정지
- 거리 값으로 ESP32 쪽 소리 모듈도 제어 가능

좌표 맞추기: 바닥 테이프 A·B

- UWB 앵커 0을 바닥 A에, 앵커 1을 B 방향에 두면 보정 없이 스캔과 같은 공간
- 다르게 두었다면 언리얼의 ESP32 Frame(원점·회전·배율)으로 맞춤
- DEMO_MOTION 1이면 센서 없이 원을 그리며 걷는 위치를 보내 언리얼부터 시험 가능

시작 스위치: 걷기 테스트 시작

- 정렬만 해 두면 아무것도 울리지 않음
- 걷기 테스트 시작 → 휴대폰 진동·사물 소리·ESP32·언리얼 반응이 함께 켜짐
- 종료하면 모두 멈춤
- 휴대폰이 연결되어 있으면 언리얼의 ESP32 입력도 이 버튼을 기다림
- 진동/ESP32 테스트(1초) 버튼은 장치 점검용이라 예외

검증: 빨간 시험 구에 닿은 상태에서 진동 세기

0	255	0
시작 전	걷기 테스트 중	종료 후

언리얼을 화면 없이 실행하고 실제 UDP로 휴대폰 신호를 흉내 내어 측정

검증 결과

24
Android 단위 테스트 통과

4
언리얼 자동화 테스트 통과

9
릴레이 시험 통과 (실서버)

≈0.3초
DO 릴레이 실측 왕복

확인함

- 휴대폰·ESP32 두 좌표계가 언리얼에서 같은 결과
- GitHub 업로드 → 언리얼 자동 다운로드·에셋 생성
- 웹 뷰어 표시, 실시간 위치 패널
- 언리얼 WebSocket 지연 누적 문제를 찾아 해결

아직 실기기 확인 필요

- 휴대폰: 전체화면 전환, 실제 화각, 정밀도 효과
- 휴대폰 ↔ 언리얼 실제 Wi-Fi 연결
- ESP32 하드웨어 (UWB·IMU 드라이버는 팀원 몫)
- 현장 지연과 발열·배터리

사용 방법

설치 → 스캔·업로드 → 정렬 → 연동 → 걷기 테스트

무엇을 어디에 설치하나

대상	무엇	할 일
휴대폰	PhoneTwin-Android-v4.apk (0.4.2)	install 폴더 또는 GitHub Releases에서 설치. 덮어 설치해도 스캔 유지
언리얼 PC	ARKO_PROJECT + PhoneTwinLink	이미 설치·빌드됨. 에디터를 열고 Play
ESP32	esp32/PhoneTwinUWB.ino	Arduino IDE로 업로드. Wi-Fi·언리얼 PC IP 입력
웹	jy3266.github.io/PhoneTwin	설치 없음. 브라우저로 열기
릴레이	DigitalOcean phonetwin-relay	배포 완료. 키는 RELAY_KEY_private.txt

나머지 폴더(android, tools, relay, unreal)는 소스와 시험 도구입니다. 평소에는 필요 없습니다.

사용 순서 6단계

1 스캔

설정 0번 → 스캔 시작 → 벽·가구를 0.5~3m에서 천천히 → 완료·저장

2 업로드

설정 8번 → 현재 스캔 업로드 (자동 업로드 체크 가능)

3 언리얼 Play

최신 스캔이 자동으로 뜸. G로 즉시 동기화, H로 템플릿 벽 숨김

4 정렬

설정 2번 → 현장 A·B 조준·기록. "정렬 완료 · 차이 3% 이내" 확인

5 연동

설정 9번 → 같은 Wi-Fi면 PC IP, 아니면 릴레이 → 송신 시작

6 걷기 테스트 시작

위쪽 버튼. 진동·소리·ESP32·언리얼이 함께 시작

언리얼 조작과 설정

키	기능
1 / 2	입력 장치: 휴대폰 / ESP32
C	장치 시점으로 보기
H	템플릿 레벨 메쉬 숨김
N	다음 스캔
G	GitHub 바로 동기화
M	마우스 커서 (버튼 클릭용)

Details / 프로젝트 설정

- 레벨에 Phone Twin Scan 액터를 직접 놓으면 세부 조정 가능
- Reaction: 반응 시작 30cm, 접촉 3cm, 바닥 제외
- Sound: AI 라벨(chair 등)·사물 이름별 소리 지정
- 프로젝트 설정 → Phone Twin: 저장소, 릴레이
- 릴레이 주소는 반드시 따옴표 포함 (ini에서 // 는 주석)

자주 만나는 상황

보이는 것	원인	해결
DataTable Options 창	예전 버전이 원본 .json을 Content에 저장	Cancel. 0.4.2 플러그인에서 해결됨
HUD "대기 중"	휴대폰에서 걷기 테스트를 시작하지 않음	휴대폰 위쪽 걷기 테스트 시작
"정렬/추적 대기"	앱을 다시 켜서 정렬이 풀림	설정 2번에서 현장 A·B 다시 기록
"다른 스캔을 쓰고 있습니다"	휴대폰 스캔이 아직 업로드 안 됨	설정 8번 업로드 → 언리얼 G
휴대폰 신호 없음	PC IP 비어 있음 · 방화벽	9번에 PC IP 입력, Windows 방화벽 허용
점군이 안 보임	템플릿 벽에 가려짐	언리얼에서 H

다음 단계

1. 휴대폰 실기기에서 정렬·걷기 테스트
2. ESP32에 UWB·IMU 센서 연결
3. 현장 Wi-Fi에서 지연 측정
4. 사물별 소리 제작·지정